

Flexbox

Flexbox é o nome abreviado para o módulo CSS Flexible Box Layout , projetado para facilitar o layout dos elementos em uma dimensão - como uma linha ou uma coluna.

Para usar o flexbox, você precisa primeiro definir um **flex container**. A partir daí, todos os seus **itens** se tornam **itens flexíveis**.

```
<!-- HTML -->
<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
</div>
```

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
}

.flex-container > div{
  background-color: white;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
}
```

1 - Propriedades do flex-container

1.1 - Flex-direction

Define em qual direção o container deve empilhar os itens.

- `column`: empilha os itens flexíveis verticalmente.
- `column-reverse`: empilha os itens flexíveis verticalmente, mas em ordem inversa.
- `row`: (padrão) empilha os itens flexíveis horizontalmente.
- `row-reverse`: empilha os itens flexíveis horizontalmente, mas em ordem inversa

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
  flex-direction: row;
}
```

1.2 - Flex-wrap

Define se os itens flexíveis que ultrapassem a largura do container passarão para a próxima linha.

- `wrap`: especifica que os itens flexíveis passarão para a próxima linha, se necessário.
- `nowrap`: (padrão) especifica que os itens flexíveis não passarão para a próxima linha.
- `wrap-reverse`: especifica que os itens flexíveis passarão para a próxima , se necessário, na ordem inversa.

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
  flex-direction: row;
  flex-wrap: wrap;
}
```

1.3 - Justify-content

Usada para definir o alinhamento horizontal entre os itens flexíveis, distribuindo o espaço livre.

- `center`: alinha os itens flexíveis no centro do contêiner.
- `flex-start`: (padrão) alinha os itens flexíveis no início do contêiner.
- `flex-end`: alinha os itens flexíveis no final do contêiner.
- `space-around`: exibe os itens flexíveis com espaço antes, entre e depois dos itens.
- `space-between`: exibe os itens flexíveis com espaço entre as colunas,.

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
  flex-direction: row;
  justify-content: center;
}
```

1.4 - Align-items

Usada para definir o alinhamento vertical de itens flexíveis com alturas diferentes.

- `center`: alinha os itens flexíveis no meio do contêiner.
- `flex-start`: alinha os itens flexíveis na parte superior do contêiner.
- `flex-end`: alinha os itens flexíveis na parte inferior do contêiner.
- `baseline`: alinha os itens flexíveis por suas linhas de base.
- `stretch`: (padrão) estica os itens flexíveis para preencher o contêiner.

```
<!-- HTML -->
<div class="flex-container">
  <div id="item-1">1</div>
  <div id="item-2">2</div>
  <div id="item-3">3</div>
</div>
```

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
  flex-direction: row;
  justify-content: center;
  height: 400px;
  align-items: center;
}

.flex-container > div{
  background-color: white;
  margin: 10px;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
}

#item-1{
  font-size: 24px;
}

#item-2{
  font-size: 72px;
}

#item-3{
  font-size: 48px;
}
```

1.5 - Align-content

Semelhante ao **justify-content**, é usada para definir o alinhamento vertical entre os itens flexíveis, distribuindo o espaço livre.

- **center**: alinha os itens flexíveis no meio do contêiner.
- **flex-start**: (padrão) exibe as linhas flexíveis no início do contêiner.
- **flex-end**: exibe as linhas flexíveis no final do contêiner.
- **space-between**: exibe as linhas flexíveis com espaço igual entre elas.
- **space-around**: exibe as linhas flexíveis com espaço antes, entre e depois delas.
- **stretch**: estica as linhas flexíveis para ocupar o espaço restante. Para que ele funcione, é importante que os filhos tenham a altura (height) como *auto*.

```
/* CSS */
.flex-container {
  display: flex;
  background-color: tomato;
  height: 600px;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
}
```

2 - Propriedade dos itens

Os itens diretos de um contêiner-flex automaticamente se tornam itens flexíveis.

2.1 - Order

Por padrão, os elementos filhos são mostrados em sua ordem de origem e tem por padrão **order: 0**. Para mudar um elemento filho de lugar, um número maior que 0 (o elemento vai para a direita) ou um número menor que 0 (o elemento vai para a esquerda).

```
/* CSS */
#item-2{
  font-size: 24px;
  order: -1;
}
```

3 - Atividades de fixação

Reproduza os seguintes layouts de tela.



